

# 全国大学生数学建模竞赛论文题目

## 摘要

这里是全国大学生数学建模竞赛论文的展示，我接下来要通过**贪心算法**来解释，接下来你会看到很多内容。

**针对问题一：**首先简要介绍**工作原理**，以中心点为坐标坐标系。

**关键字：** 多边形覆盖   **线性拟合**   流程图

# 目录

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 一、问题的重述 . . . . .                               | 2  |
| 1.1 问题的背景 . . . . .                             | 2  |
| 1.2 问题的提出 . . . . .                             | 2  |
| 二、模型的假设 . . . . .                               | 2  |
| 三、符号说明 . . . . .                                | 3  |
| 四、问题分析 . . . . .                                | 3  |
| 4.1 问题 1 分析 . . . . .                           | 3  |
| 4.2 问题 2 分析 . . . . .                           | 3  |
| 4.3 问题 3 分析 . . . . .                           | 4  |
| 4.4 问题 4 分析 . . . . .                           | 4  |
| 五、模型的建立与求解 . . . . .                            | 4  |
| 5.1 问题 1：交会区域直径的计算 . . . . .                    | 4  |
| 5.1.1 交会定位区域的建立 . . . . .                       | 5  |
| 5.1.2 定位区域的闭凸性证明 . . . . .                      | 6  |
| 5.1.3 定位区域有界性的判定 . . . . .                      | 7  |
| 5.1.4 定位区域直径的计算 . . . . .                       | 8  |
| 5.1.5 求解定位区域直径的 Matlab 方法 . . . . .             | 9  |
| 5.1.6 以定位区域直径为直径的圆能否覆盖定位区域 . . . . .            | 9  |
| 5.1.7 问题一求解流程总结 . . . . .                       | 10 |
| 5.2 问题二：第二检测点的选择 . . . . .                      | 10 |
| 5.2.1 局部坐标与候选区域 . . . . .                       | 10 |
| 5.2.2 以最坏包围半径衡量精度 . . . . .                     | 11 |
| 5.2.3 第一阶段打分（粗筛）：极速线性化近似与端点极值推导 . . . . .       | 12 |
| 5.2.4 第二阶段打分（精评）：严密几何多边形求交与最小包围圆（MEC） . . . . . | 13 |
| 5.2.5 精度优先、兼顾路程的两阶段策略 . . . . .                 | 14 |
| 5.2.6 数值结果与适用范围 . . . . .                       | 14 |
| 5.3 问题 3：第三检测点的选择 . . . . .                     | 16 |
| 5.4 问题 4 . . . . .                              | 18 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 六、模型的评价、改进与推广 . . . . .         | 19 |
| 七、AI 工具使用声明 . . . . .           | 19 |
| 参考文献 . . . . .                  | 19 |
| 附录 A 模板所用的宏包 . . . . .          | 20 |
| 附录 B 排队算法–matlab 源程序 . . . . .  | 20 |
| 附录 C 规划解决程序–lingo 源代码 . . . . . | 21 |

## 一、问题的重述

### 1.1 问题的背景

无线电是科技信息时代的重要工具，广泛应用于新闻通讯、商业交互、军事联络等诸多领域。无线电干扰会影响通信设备及无线电系统的正常运行，快速定位并清除干扰源是频谱管理中的重要任务。传统方法分为初步监测、区域性排查、精准定位三阶段，其中可依据固定监测站、移动监测车或无人机进行大范围初筛，但精确定位主要依靠人工携带测向设备在目标区域内逐步排查，效率较低，且在危险环境下存在安全隐患。

某公司拟研发一个搭载于机器狗的干扰源自动定位清除系统，通过利用测向设备获取信号场强及方向等信息，自主搜索并定位干扰源。已知干扰源位于以原点为圆心、半径 1800 m 的圆形区域内，数量和具体位置均未知。以正东方向为  $x$  正半轴，正北方向为  $y$  轴正半轴建立平面直角坐标系。

### 1.2 问题的提出

**问题 1：**目前存在坐标已知的若干检测点，且已知某干扰源关于这些检测点的示向度，以及用来确定位置的交会定位法。需建立算法计算出多边形定位区域的直径，并判断以此为直径的圆是否可以覆盖此定位区域。

**问题 2：**已知某一个全方向发出信号的干扰源及其在一检测点的示向度，应建立数学模型确定第二个检测点的最优坐标范围。

**问题 3：**在未知具体数目（10-16 个）的干扰源全方向发出干扰信号的情境下，配备干扰源自动定位清除系统的机器狗初始位置在原点，测向机初始频道为 1，求任务用时最短的策略及算法，并以“被清除干扰源个数的比例”和“平均定位清除时间”为评价标准，在模拟器的演练测试计算检验策略有效性。

**问题 4：**在问题 3 的基础上，未知具体数目（10-16 个）的干扰源包含全向或定向（定向方向两侧各  $90^\circ$ ）两种类别，现在仍然求出检测与清除的策略与算法并检验有效性。

## 二、模型的假设

1. 假设不考虑信号接收源的示位偏差。
2. 假设干扰源的信号强度在各个方向上均匀分布。

## 三、符号说明

| 符号               | 含义             | 单位 |
|------------------|----------------|----|
| $S_i$            | 第 $i$ 个检测点坐标   | m  |
| $\theta_i$       | 第 $i$ 个检测点的示向度 | °  |
| $\tau$           | 测向误差界          | °  |
| $\mathcal{R}$    | 交会定位区域         | —  |
| $D$              | 定位区域的直径        | m  |
| $R_{\text{MEC}}$ | 最小覆盖圆半径        | m  |

## 四、问题分析

### 4.1 问题 1 分析

首先，根据测向机存在一定测量误差这一条件，规定每个检测点对应的可能区域，即以检测点为顶点、测量方向为中心的一定角度范围内的区域。将所有检测点对应的区域取交集，就得到干扰源可能存在的共同区域。其次，为了研究这个区域的几何性质，我们将上述角度限制转化为直线和半平面约束，从而证明多个检测点形成的相交区域是一个闭的凸区域；在区域有界的情况下，它进一步表现为一个闭凸多边形。这样就可以把原本较复杂的定位问题转化为比较直观的平面几何问题。接着，我们进一步讨论这个定位区域是否一定是有限的。通过分析各个检测点测得方向之间的关系，判断它们是否存在共同的延伸方向，从而确定定位区域是否有界。最后，在定位区域有界的情况下，考虑区域内两点之间的最大距离。直径 =  $\max_{i < j} \|v_i - v_j\| = \max_{i < j} \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$  顶点数小于或等于  $2n$ ，最终可以写为非线性规划的形式。运用 MATLAB 有两种方法：一种是旋转卡壳法，可以将  $O(m^2)$  转化为  $O(n)$ ，还有一种是向量化暴力求解，适用于大数量多边形、少量顶点的情况，比普通的遍历算法更优。

首先规定相交区域，其次证明它是闭凸多边形，接着关于其有界性证明，最后证明距离的最大值在对角处取到。

## 4.2 问题 2 分析

问题二主要研究在首次测向结果已知的情况下，如何选择第二个检测点，使后续定位尽可能准确，同时兼顾检测点的移动距离。首先，根据第一检测点的测向误差和有效接收距离，确定干扰源可能存在的区域，并进一步反推出第二检测点的候选范围，保证第二站能够接收到信号。其次，以第二检测点对定位精度的改善程度作为主要评价指标，引入最小包围圆半径，衡量不同位置下最坏情况下的定位误差，同时将移动距离作为次要优化目标。然后，为降低计算量，采用“两阶段搜索”策略：第一阶段利用测向误差的线性化模型进行快速粗筛，并结合理论下界排除明显较差的候选点；第二阶段对保留下来的候选点建立真实几何定位区域，通过多边形求交和最小包围圆进行精确评价。最后，在保证定位精度基本最优的条件下，选择移动距离较短的检测点作为最终方案。

## 4.3 问题 3 分析

## 4.4 问题 4 分析

# 五、模型的建立与求解

## 5.1 问题 1：交会区域直径的计算

为了求得定位区域直径，我们首先需要通过交会定位法确定并表示出该区域。确定该区域后我们需要给出直径的算法，而对区域内每两点求距离计算量过于庞大，因此我们将在下文中通过确认定位区域的闭凸性和有界性证明它是闭凸多边形，随后证明直径必然是其对角线中的一条来大大减少计算量。最后我们将多种 Matlab 求解方法对比，选择了更加适合该题目的向量暴力求解方法。

### 5.1.1 交会定位区域的建立

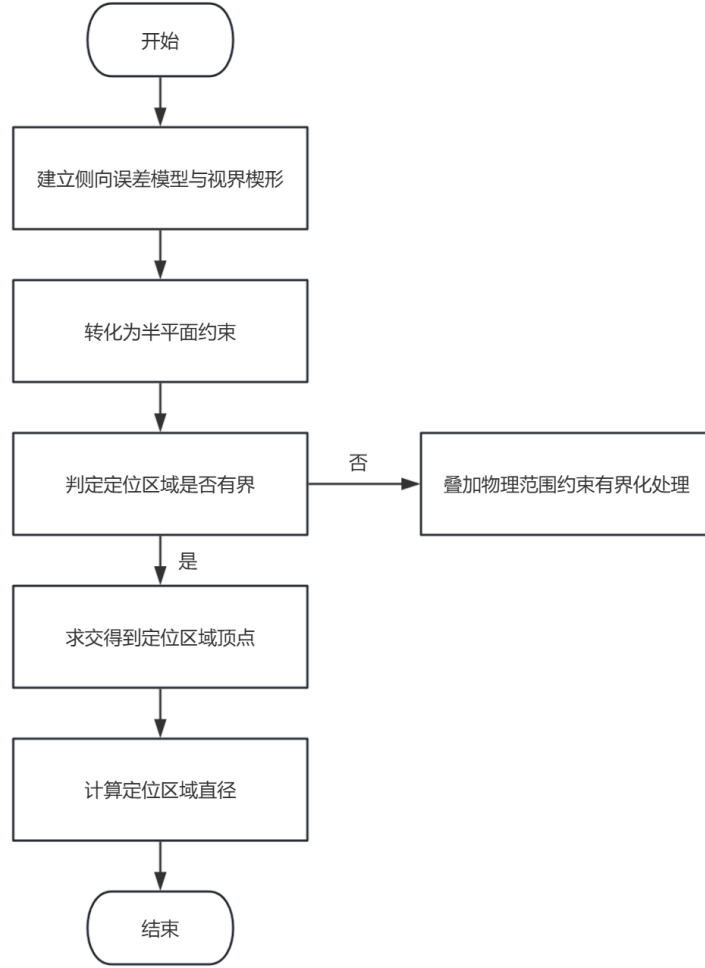


图 1 流程图

设共有  $n$  个检测点，其坐标分别为  $S_i = (x_i, y_i)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ 。对应测得的示向度为  $\theta_i \in [0^\circ, 360^\circ)$ 。根据附录 2，测向机的示向度与干扰源真实方位角之间的误差绝对值不超过  $\tau = 1^\circ$ 。设干扰源真实位置为  $G$ ，则在第  $i$  个检测点处，其真实方位角  $\beta_i = \arg(G - S_i)$  满足  $|\text{wrap}(\beta_i - \theta_i)| \leq \tau$ 。其中偏差的取值通过公式

$$\text{wrap}(x) = x - 360^\circ \left\lfloor \frac{x + 180^\circ}{360^\circ} \right\rfloor.$$

统一折算到  $(-180^\circ, 180^\circ]$  区间内，利用  $\text{wrap}$  函数避免角度周期性带来的误判。

而对于每个检测点  $S_i$ ，干扰源一定落在以  $S_i$  为顶点、以  $\theta_i - \tau$  和  $\theta_i + \tau$  为两条边界射线的角形区域内。我们把这块区域记为第  $i$  个检测点的视界楔形

$$W_i = \{P : P = S_i \text{ 或 } |\text{wrap}(\arg(P - S_i) - \theta_i)| \leq \tau\}. \quad (1)$$

交会定位区域实际上就是所有视界楔形的交集

$$\mathcal{R} = \bigcap_{i=1}^n W_i. \quad (2)$$

回到题设，干扰源的真实位置  $G$  必须同时落进每一个检测点的视界楔形中，即  $G \in W_i$  ( $i = 1, \dots, n$ )，于是立即可以得到：

$$G \in \mathcal{R}. \quad (3)$$

也就是说， $\mathcal{R}$  正是干扰源位置的理论可行域。

### 5.1.2 定位区域的闭凸性证明

为了便于进一步计算定位区域的几何性质，对每一个检测点  $S_i$  建立局部正交坐标系。定义

$$u_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i), \quad v_i = (-\sin \theta_i, \cos \theta_i), \quad (4)$$

其中  $u_i$  为测得方向的单位向量， $v_i$  为其逆时针旋转  $90^\circ$  后的单位向量。

对任意待测位置  $P$ ，记  $d = P - S_i$ ，再把它在这组局部基下拆开，即

$$d = \xi_i u_i + \eta_i v_i, \quad (5)$$

其中  $\xi_i = d \cdot u_i$ ， $\eta_i = d \cdot v_i$ 。这里， $\xi_i$  表示点  $P$  沿示向度方向的纵向距离， $\eta_i$  表示偏离示向度方向的横向距离。当  $d \neq 0$  且  $\xi_i > 0$  时，方位角和  $(\xi_i, \eta_i)$  之间有以下关系：

$$\arg(d) - \theta_i = \arctan \frac{\eta_i}{\xi_i}. \quad (6)$$

两边取绝对值，测向误差约束就化成了对横向与纵向距离之比的限制

$$|\arg(d) - \theta_i| \leq \tau \iff \left| \frac{\eta_i}{\xi_i} \right| \leq \tan \tau. \quad (7)$$

再把目标一定位于检测点前方这一条件  $\xi_i \geq 0$  一并纳入，整理后可得

$$W_i = \{S_i + \xi u_i + \eta v_i : \xi \geq 0, |\eta| \leq \xi \tan \tau\}. \quad (8)$$

进一步地， $|\eta_i| \leq \xi_i \tan \tau$  等价于

$$\eta_i \leq \xi_i \tan \tau, \quad -\eta_i \leq \xi_i \tan \tau.$$

由于  $\xi_i$  和  $\eta_i$  均为位置坐标  $P = (x, y)$  的线性函数，因此上面这两个条件都可以直接写成半平面不等式的形式。

具体地，令

$$e_i^\pm = (\cos(\theta_i \pm \tau), \sin(\theta_i \pm \tau)), \quad (9)$$

则楔形两条边界射线分别为

$$S_i + te_i^\pm, \quad t \geq 0.$$

这两条边界所在直线的交点，即楔顶，为

$$A_i = S_i + \frac{1}{\cos \tau} u_i. \quad (10)$$

定义单位法向量

$$n_i^\pm = (\sin(\theta_i \mp \tau), -\cos(\theta_i \mp \tau)),$$

则视界楔形可表示为两个半平面的交：

$$W_i = \{P : n_i^+ \cdot P \leq n_i^+ \cdot A_i\} \cap \{P : n_i^- \cdot P \leq n_i^- \cdot A_i\}. \quad (11)$$

因此，交会定位区域可以进一步表示为

$$\mathcal{R} = \bigcap_{j=1}^{2n} \{P : n_j \cdot P \leq c_j\}. \quad (12)$$

而由于有限个闭半平面的交仍为闭凸集，因此  $\mathcal{R}$  一定是闭凸区域。

### 5.1.3 定位区域有界性的判定

$\mathcal{R}$  是闭凸区域：当其有界时， $\mathcal{R}$  即为一个凸多边形，且边界至多包含  $2n$  条边。而凸多边形的直径是易求的，因此我们将讨论  $\mathcal{R}$  是否有界。

由于测向误差的存在，当各检测点的示向度过于接近时，多个视界楔形可能存在共同的延伸方向，使得交会定位区域向无穷远处扩张：

设非零向量  $\xi$  是  $\mathcal{R}$  的一个逃逸方向，即存在  $P_0 \in \mathcal{R}$ ，使得  $P_0 + t\xi \in \mathcal{R}$  ( $\forall t \geq 0$ )。对于第  $i$  个视界楔形来说，它能无限延伸的方向，恰好是那些与示向度  $\theta_i$  夹角不超过  $\tau$  的方向，即

$$|\text{wrap}(\theta_i - \arg \xi)| \leq \tau \quad (13)$$

换言之， $\mathcal{R}$  存在非零逃逸方向，等价于存在某个方向  $\varphi$  能够覆盖所有检测点的示向度：

$$|\text{wrap}(\theta_i - \varphi)| \leq \tau, \quad i = 1, \dots, n.$$

把各个示向度看成单位圆周上的点，上述条件正好对应“它们能被一条长度为  $2\tau$  的弧覆盖”。为定量描述，定义这些方向点的最小包围弧长度为：

$$\alpha(\Theta) = 360^\circ - \max_k (\theta_{(k+1)} - \theta_{(k)})_{360}, \quad (14)$$

其中  $\theta_{(k)}$  为示向度升序排列后的结果，下标按圆周循环， $(\cdot)_{360}$  表示模  $360^\circ$  后落入  $[0^\circ, 360^\circ)$  的环间隔。

因此可知，若所有示向度都能塞进某条长度为  $2\tau$  的弧里，就存在共同逃逸方向，定位区域无界；反之，只要最小包围弧长度超过  $2\tau$ ，就找不到共同逃逸方向，区域必然有界。于是得到有界性判据

$$\mathcal{R} \text{ 有界} \iff \alpha(\Theta) > 2\tau. \quad (15)$$

退化到只有两个检测点的情形，先算出两示向度的最小夹角

$$\Delta\theta = |\text{wrap}(\theta_2 - \theta_1)| < 180^\circ. \quad (16)$$

此时显然有  $\alpha(\Theta) = \Delta\theta$ ，代入上面的判据，立刻得到

$$\mathcal{R} \text{ 有界} \iff \Delta\theta > 2\tau = 2^\circ. \quad (17)$$

也就是说，当两个检测点观测到的方向夹角不超过  $2^\circ$  时，交会区域可能沿共同方向无限延伸，不能直接定义有限直径。遇到这种情况，则需给定位区域补上有界化条件。

#### 5.1.4 定位区域直径的计算

当上述有界性条件成立时它就是紧凸多边形，直径自然有定义，即

$$D = \text{diam } \mathcal{R} = \max_{P, Q \in \mathcal{R}} |P - Q|. \quad (18)$$

然而直接对区域上所有点对求最大距离仍然十分困难。为此我们引入“宽度”。对任意单位向量  $\rho$ ，定义区域在方向  $\rho$  上的宽度为

$$w(\rho) = \max_{P \in \mathcal{R}} \rho \cdot P - \min_{P \in \mathcal{R}} \rho \cdot P. \quad (19)$$

对任意  $P, Q \in \mathcal{R}$ ，由柯西-施瓦茨不等式有  $\rho \cdot (P - Q) \leq |P - Q|$ ，故  $w(\rho) \leq D$ ，也就是说任何方向的宽度都不会超过直径。反过来，设  $P^*, Q^*$  为一对真正实现直径的点，即  $|P^* - Q^*| = D$ ，只要取  $\rho^* = \frac{P^* - Q^*}{D}$ ，就有

$$w(\rho^*) \geq \rho^* \cdot (P^* - Q^*) = D.$$

两边联立，宽度与直径便恰好吻合：

$$D = \max_{\|\rho\|=1} w(\rho). \quad (20)$$

既然  $\mathcal{R}$  是凸多边形，我们可以将其连续优化进一步压成有限个顶点对的比较。设  $\mathcal{R}$  的顶点按逆时针方向排列为  $V_1, V_2, \dots, V_m$ 。固定任意  $Q \in \mathcal{R}$ ，函数  $f(P) = |P - Q|$  关于  $P$  为凸函数。若  $P$  落在某条边的内部，可将其写成该边两个端点的凸组合，于是由三角不等式，至少有一个端点到  $Q$  的距离不小于  $P$  到  $Q$  的距离。这说明最大值一定能在顶点处取到。对  $Q$  同理可得

$$D = \max_{1 \leq i < j \leq m} |V_i - V_j|. \quad (21)$$

于是，问题一中定位区域直径的计算可以归纳为以下步骤：

1. 根据每个检测点的坐标  $S_i$ 、示向度  $\theta_i$  和误差界  $\tau$ ，建立两个半平面约束，共得到至多  $2n$  个半平面；
2. 对这些半平面进行求交，获得定位区域  $\mathcal{R}$  的顶点  $V_1, \dots, V_m$  ( $m \leq 2n$ )；
3. 枚举任意两个顶点，计算  $d_{ij} = |V_i - V_j|$ ，取最大值作为定位区域直径

$$D = \max_{i < j} d_{ij}. \quad (22)$$

### 5.1.5 求解定位区域直径的 Matlab 方法

在对半平面求交得到  $\mathcal{R}$  的顶点  $V_1, \dots, V_m$  ( $m \leq 2n$ ) 后，我们需要求解以下非线性规划问题：

$$\begin{aligned} \max_{V_i, V_j} \quad & \|V_i - V_j\|_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} V_i \in \mathcal{R}, \\ V_j \in \mathcal{R}, \\ \mathcal{R} = \bigcap_{k=1}^{2n} \{X : n_k \cdot X \leq c_k\}. \end{cases} \end{aligned} \quad (23)$$

若直接枚举顶点对，直径计算的复杂度为  $O(m^2)$ ，再代入  $m \leq 2n$ ，可进一步写为  $O(n^2)$ 。当顶点已按凸多边形边界顺序排列时，也可以进一步利用旋转卡壳算法将直径计算降至  $O(m)$ 。

### 5.1.6 以定位区域直径为直径的圆能否覆盖定位区域

问题一的第二部分要回答的是：以定位区域直径  $D$  为直径的圆，是否一定能把整个定位区域罩住？

为此先引入集合  $K$  的最小覆盖圆半径

$$R_{\text{MEC}}(K) = \min_C \max_{P \in K} |C - P|. \quad (24)$$

它衡量的是“用圆罩住  $K$  所需的最小代价”。注意到区域直径为  $D$ ，就意味着存在一对点  $A, B \in K$  满足  $|A - B| = D$ 。现在任取一个能覆盖  $K$  的圆，设圆心为  $C$ 、半径为  $R$ ，由三角不等式直接得到

$$D = |A - B| \leq |A - C| + |C - B| \leq 2R. \quad (25)$$

也就是说，任何覆盖圆的半径都逃不过  $D/2$  这个下界，故

$$R_{\text{MEC}}(K) \geq \frac{D}{2}. \quad (26)$$

但这里要特别注意，上式一般不能取等号，也就不能保证存在一个直径恰好为  $D$  的圆罩住整个区域。为了说明这一点，可以取边长为  $D$  的等边三角形作为反例：它的直径确实是  $\text{diam } K = D$ ，可它的最小覆盖圆是外接圆，半径

$$R_{\text{MEC}}(K) = \frac{D}{\sqrt{3}}.$$

于是  $2R_{\text{MEC}}(K) = \frac{2}{\sqrt{3}}D > D$ 。这恰好说明：

以定位区域直径  $D$  为直径的圆一般不能覆盖整个定位区域。 (27)

再进一步，由平面上的 Jung 定理，任意直径为  $D$  的有界集合都满足

$$\frac{D}{2} \leq R_{\text{MEC}}(K) \leq \frac{D}{\sqrt{3}}, \quad (28)$$

把这个夹逼关系两端同乘以 2，就得到

$$D \leq 2R_{\text{MEC}}(K) \leq \frac{2}{\sqrt{3}}D. \quad (29)$$

其中等边三角形达到上界。因此，如果需要构造能够保证覆盖整个定位区域的圆形搜索域，其严格的尺度应采用最小覆盖圆直径  $2R_{\text{MEC}}$ ，而不能简单地将定位区域直径  $D$  直接作为圆的直径。

### 5.1.7 问题一求解流程总结

综合上述分析，问题一的求解流程可以形象地串成一条链：

测向误差模型  $\rightarrow$  视界楔形  $\rightarrow$  半平面表示  $\rightarrow$  凸定位区域  $\rightarrow$  有界性判定  $\rightarrow$  半平面求交  $\rightarrow$  顶点集合 (30)

具体而言，首先根据测向机的  $\pm 1^\circ$  测向误差建立各检测点的视界楔形；随后将楔形转换为两个半平面约束，从而得到凸定位区域；再通过示向度最小包围弧判断定位区域是否有界；当定位区域为有界凸多边形时，利用半平面求交得到其全部顶点，并由凸集上的极值性质得到区域直径

$$D = \max_{i < j} |V_i - V_j|. \quad (31)$$

最后，通过最小覆盖圆理论可知，直径为  $D$  的圆一般不能保证覆盖定位区域，因此实际搜索时应采用最小覆盖圆或其他能够保证覆盖的搜索域尺度。

## 5.2 问题二：第二检测点的选择

### 5.2.1 局部坐标与候选区域

以首个检测点为原点，以首次测得的示向度为  $x$  轴正向，建立局部坐标系。这只是平移与旋转，不要求首站位于目标圆域中心。设第二检测点为  $P = (x, y)$ ，干扰源为  $G = (u, v)$ ，误差半角为  $\delta = 1^\circ = \pi/180$ 。干扰源在两次观测之间保持不变。

首次正常观测后，尚不能排除的源位置构成

$$D = \left\{ (u, v) : u \geq 0, |v| \leq u \tan \delta, 5 < \sqrt{u^2 + v^2} \leq 1500 \right\}. \quad (32)$$

若已知首站的全局位置及首次方向，还应将  $D$  与变换后的目标圆域相交。下文数值实验采用完整扇区作为保守源域；即使目标圆域实际裁切了扇区，使用该较大源域仍不会漏掉可能的源位置。

为保证第二站接收到信号，利用有效接收半径至少为 1000 米，选取保守候选区域

$$\begin{aligned} E &= \left\{ P : \sup_{G \in D} \|P - G\| \leq 1000 \right\} \\ &= \bigcap_{\substack{r \in \{5, 1500\} \\ s \in \{-1, 1\}}} \left\{ (x, y) : (x - r \cos \delta)^2 + (y - sr \sin \delta)^2 \leq 1000^2 \right\}. \end{aligned} \quad (33)$$

四圆盘表达式的证明如下：四个端点属于  $D$  的闭包，故圆盘约束必要。反之，满足四圆盘约束时， $x \geq 1500 \cos \delta - 1000 > 0$ 。对固定半径的短圆弧，距离函数的内部驻点若存在只能是极小值，故最大值在两端；对固定方向，距离关于半径是凸函数，最大值也在两端。因此只需检验四个端点，且取源域闭包不改变上确界。启用目标圆域裁切后仍可沿用此  $E$ ，得到安全的候选子区域。

### 5.2.2 以最坏包围半径衡量精度

记  $W(P; \beta, \delta)$  为顶点  $P$ 、中心方向  $\beta$ 、半角  $\delta$  的前向楔形。正常读数  $\beta$  对应的定位区域为

$$J(P, \beta) = D \cap W(P; \beta, \delta) \cap \{G : \|G - P\| > 5\}. \quad (34)$$

距离源不超过 5 米时，仪器无法给出示向度，应直接采用光学定位与清除。楔形约束可写为两条线性不等式：

$$\sin(\beta - \delta)(u - x) - \cos(\beta - \delta)(v - y) \leq 0, \quad (35)$$

$$-\sin(\beta + \delta)(u - x) + \cos(\beta + \delta)(v - y) \leq 0. \quad (36)$$

由于还包含圆弧和近距离排除区， $J$  不必是四边形。

对非空集合  $A$ ，定义最小包围圆半径  $\rho(A) = \min_c \sup_{G \in A} \|G - c\|$ ，并用闭包计算相同半径。所有可能正常读数构成

$$\Theta(P) = \bigcup_{\substack{G \in D \\ \|G - P\| > 5}} [\arg(G - P) - \delta, \arg(G - P) + \delta], \quad f_1(P) = \sup_{\beta \in \Theta(P)} \rho(J(P, \beta)). \quad (37)$$

角度按圆周解释。该指标同时考虑未知源位置与允许的测角误差，不需要为源位置指定概率分布。实际观测后，若  $\rho(J(P, \beta)) \leq 20$ ，走到相应圆心即可保证光学定位成功；不能用“区域直径的一半”替代这一判据。

对完整扇区，实际上不存在满足  $f_1(P) \leq 20$  的  $P \in E$ 。令

$$C = \left( \frac{1500}{1 + \sin \delta}, 0 \right), \quad r_* = \frac{1500 \sin \delta}{1 + \sin \delta} \approx 25.730. \quad (38)$$

圆盘  $B(C, r_*)$  内切于扇区，且完全位于首站 5 米排除区之外。由  $P \in E$  得  $\|P\| \leq 1005$ ，而  $\|C\| - r_* > 1448$ ，所以从  $P$  指向  $C$  的射线穿过该圆盘的一条完整直径，直径上的点距  $P$  均大于 5 米且与同一读数相容。因此

$$f_1(P) \geq r_* > 20, \quad P \in E. \quad (39)$$

这给出不可行性的下界证明，并不表示最优半径能达到  $r_*$ 。若目标圆域裁掉了上述内切圆盘，则不再使用此证明。

### 5.2.3 第一阶段打分（粗筛）：极速线性化近似与端点极值推导

直接对整个候选区域  $E$  做高精度几何求交开销极大。因此，我们首先构造一个低成本的极速打分指标，对所有候选点进行近似排序。

在首条中心射线取参考源  $G = (r, 0)$ ，对测向方程作一阶线性化，得到位置误差平行四边形

$$|\Delta v| \leq r\delta, \quad |y\Delta u + (r - x)\Delta v| \leq ((r - x)^2 + y^2)\delta. \quad (40)$$

其包围半径（即粗筛阶段的评分公式）为：

$$\hat{\rho}(r; P) = \delta \sqrt{r^2 + \frac{((r - x)^2 + y^2 + r|r - x|)^2}{y^2}}, \quad y \neq 0. \quad (41)$$

**端点极值的严格数学推导：**我们发现该近似模型中，径向最坏误差必然在区间的两端（ $r = 5$  或  $r = 1500$ ）取得。具体推导如下：令

$$H(r) = (r - x)^2 + y^2 + r|r - x| = \max\{x^2 + y^2 - xr, 2r^2 - 3xr + x^2 + y^2\}, \quad r \geq 0.$$

首先，函数  $f_1(r) = x^2 + y^2 - xr$  是关于  $r$  的线性函数，因而是凸函数； $f_2(r) = 2r^2 - 3xr + x^2 + y^2$  是关于  $r$  的二次函数，其二阶导数为  $4 > 0$ ，因而是严格凸函数。由于两个凸函数的逐点最大值仍然是凸函数，所以  $H(r) = \max\{f_1(r), f_2(r)\}$  必定是非负的凸函数。其次，对于给定的候选点  $P(x, y)$ ，打分公式可写为二维向量的欧几里得范数： $\hat{\rho}(r; P) = \delta \left\| \left( r, \frac{H(r)}{|y|} \right) \right\|_2$ 。由欧氏范数在非负象限上的单调性，以及  $r \mapsto r$ （线性）和  $r \mapsto H(r)/|y|$ （凸且非负）的凸性组合可知，复合函数  $\hat{\rho}(r; P)$  严格保持了关于  $r$  的凸性。根据凸优化理论的基本定理：**凸函数在闭区间  $[5, 1500]$  上的最大值必然在区间的边界端点处取得**。因此，我们严密推导出第一阶段候选点  $P$  的最终打分为：

$$\hat{f}_1(P) = \max\{\hat{\rho}(5; P), \hat{\rho}(1500; P)\}. \quad (42)$$

这一端点定理极大地减少了搜索空间。但请注意，该结论仅适用于线性化指标，不适用于第二阶段真实的  $f_1$  几何区域模型。因此  $\hat{f}_1$  仅用于第一阶段极速打分排序； $y = 0$  的奇异点则直接交由第二阶段的真实区域模型评价。

另从  $D$  中取有限个见证点  $G_i$ 。若两点距  $P$  均大于 5 米，且从  $P$  看去的夹角不超过  $2\delta$ ，则它们可产生同一正常读数，因而

$$\ell_{\text{pair}}(P) = \max_{\substack{i < j, \|G_i - P\|, \|G_j - P\| > 5 \\ \angle(G_i - P, G_j - P) \leq 2\delta}} \frac{\|G_i - G_j\|}{2} \leq f_1(P). \quad (43)$$

无符合条件的点对时取下界 0。设已有某候选点的评分上界为  $U_{\text{best}}$ ，若  $\ell_{\text{pair}}(P) > U_{\text{best}} + \tau$ ，则可排除该点，不必进一步细算。这种淘汰有必要条件依据；仅凭近似排序略过候选点则属于启发式筛选。

#### 5.2.4 第二阶段打分（精评）：严密几何多边形求交与最小包围圆（MEC）

固定  $P$  后，用源域的凸外多边形确定可能方向的覆盖区间，再向两侧扩展  $\delta$ 。若  $P$  位于该多边形内，取整个圆周。这样既能处理跨越  $0^\circ$  的读数，也能包含所有可能正常观测。

将覆盖区间分成角度箱  $I_j = [\beta_j - \eta_j, \beta_j + \eta_j]$ 。只要  $\delta + \eta_j < \pi/2$ ，对任意  $\beta \in I_j$  都有

$$J(P, \beta) \subseteq D \cap W(P; \beta_j, \delta + \eta_j) \cap \{G : \|G - P\| > 5\}. \quad (44)$$

对右侧区域取外多边形近似  $K_j^+$ ，其包围半径给出整箱上界。在箱中心的正常定位区域取内多边形近似  $K_j^-$ ，得到下界。结合见证点及适用时的式 (39)，维护

$$L(P) = \max\{\ell_{\text{pair}}(P), r_*, \max_{\text{已采样 } j} \rho(K_j^-)\} \leq f_1(P) \leq U(P) = \max_j \rho(K_j^+). \quad (45)$$

不适用的  $r_*$  项删去；空交的半径约定为 0，只作为最大值计算中的中性值。

内外近似须保持包含方向：源域圆弧用连弦构造子集、相邻切线构造超集；扣除近源圆孔时则相反，内近似扣除外接孔，外近似只扣除内接孔。对正  $n$  边形，半径为  $a$  的内接孔的边心距为  $a \cos(\pi/n)$ 。裁剪后，我们需要对各凸片的全部顶点求“最小包围圆”（Minimum Enclosing Circle, MEC），得到相应半径与圆心。这也是我们第二阶段精评打分的绝对依据。

**最小包围圆（MEC）算法原理与公式：**给定多边形的顶点集合  $S = \{V_1, V_2, \dots, V_m\}$ ，最小包围圆问题是寻找一个半径最小的圆，使得集合  $S$  中的所有点都在该圆内或圆周上。其数学模型为求解如下最优化问题：

$$\begin{aligned} \min_{c, \rho} \quad & \rho \\ \text{s.t.} \quad & \|V_i - c\| \leq \rho, \quad \forall i = 1, 2, \dots, m \end{aligned} \quad (46)$$

根据计算几何原理，该最优包围圆是唯一存在的，并且它完全由集合  $S$  中位于其边界上的 2 个点（这两个点构成圆的直径）或者 3 个点（这三个点构成圆的内接锐角三角形）来唯一确定。在程序实现中，我们将多边形的顶点离散化后，直接计算其极小极值包围圆的半径  $\rho$ 。这就是我们在给定测向角  $\beta$  时所面临的最坏误差半径。

每次二分上界最大的角度箱，直到  $U - L$  达到指定容差，或下界超过淘汰阈值，或达到计算预算。程序分别记录收敛、淘汰与预算耗尽状态，并缓存角度箱以供后续续算。这里的上下界来自集合包含关系，具体实现使用双精度浮点与数值余量，未使用区间算术认证。圆弧与孔的近似分辨率固定时，极小容差可能无法达到，此时应提高几何分辨率。

### 5.2.5 精度优先、兼顾路程的两阶段策略

在  $E$  内生成规则网格点及随机点，用  $\hat{f}_1$  保留排名较好的点，同时补充空间分布较广的起点。粗评利用上述下界提前淘汰，从多个起点进行带  $E$  约束的八方向模式搜索。最后先精评上界较小的点，再根据更新后的阈值检查路程较短的点；精评候选总数设上限，避免重新变成全域高精度扫描。

理论上，希望先最小化  $f_1$ ，再在允许的精度让步内最小化路程：

$$m = \inf_{P \in E} f_1(P), \quad F_\tau = \{P \in E : f_1(P) \leq m + \tau\}, \quad \min_{P \in F_\tau} f_2(P), \quad f_2(P) = \|P\|. \quad (47)$$

实际搜索得到的是有限个精评点组成的集合  $\mathcal{C}$ 。令

$$\hat{m} = \min_{P \in \mathcal{C}} U(P), \quad \hat{\mathcal{F}}_\tau = \{P \in \mathcal{C} : U(P) \leq \hat{m} + \tau\}, \quad S \in \arg \min_{P \in \hat{\mathcal{F}}_\tau} \|P\|. \quad (48)$$

$\mathcal{C}$  只包含达到精评容差的点。由此得到相对于当前数值最好结果的优良候选点集；它是连续候选区域的离散搜索结果，不能当作已完整求出的  $F_\tau$ 。移动时间为  $\|S\|/5$ ，此处只计前往第二站的路程。

### 5.2.6 数值结果与适用范围

采用随机种子 42，误差半角  $1^\circ$ ，粗评间隙 2 米，精评间隙 0.1 米。首次扇区的  $2^\circ$  外圆弧分为 64 段，近源孔采用 64 边形。默认生成 411 个候选点，最多粗评 32 个点，局部搜索后最多精评 24 个点，粗评和精评分别限制为每点 160 和 900 次包围圆计算。 $\tau = 1$  米时的结果见表 1，表内数据由程序自动导出。

表 1 完整扇区模型下的候选点比较，长度单位为米

| 选择依据       | 坐标 $(x, y)$       | 评分区间 $[L, U]$    | 路程      |
|------------|-------------------|------------------|---------|
| 近似指标最小的候选点 | (818.47, 580.15)  | [55.639, 55.739] | 1003.23 |
| 精评上界最小的候选点 | (818.47, 580.15)  | [55.639, 55.739] | 1003.23 |
| 兼顾路程的选择    | (799.22, -589.98) | [56.501, 56.571] | 993.39  |

本次搜索的最小精评上界为 55.739 米，对应评分区间 [55.639, 55.739] 米。兼顾路程后选取  $S = (799.221, -589.98)$ ，其评分区间为 [56.501, 56.571] 米，路程为 993.393 米，移动时间约 198.679 秒。搜索调用固定点评价 90 次，耗时 1.363 秒；默认流程至绘图完成约 5.788 秒，均不包含 MATLAB 启动。以上结果在本机 MATLAB R2025a 上计算。

候选区域的整体分布、粗候选点与精评点的相对位置，以及最终入选点的几何关系，如图 2 所示。候选区域  $E$ 、粗候选点及精评结果；圈出的点属于  $\hat{\mathcal{F}}_\tau$ ，未将离散点插值为已证明的连续区域。

验证包括已知圆的恢复、与枚举最小包围圆对照、镜像对称、近共线情形、角度跨周、孔边界包含关系及缓存续算。通过加密角度采样核对结果，但连续角域上界依靠式 (45)，不依靠采样最大值。可选敏感性实验分别改变  $\tau$  和精评容差。

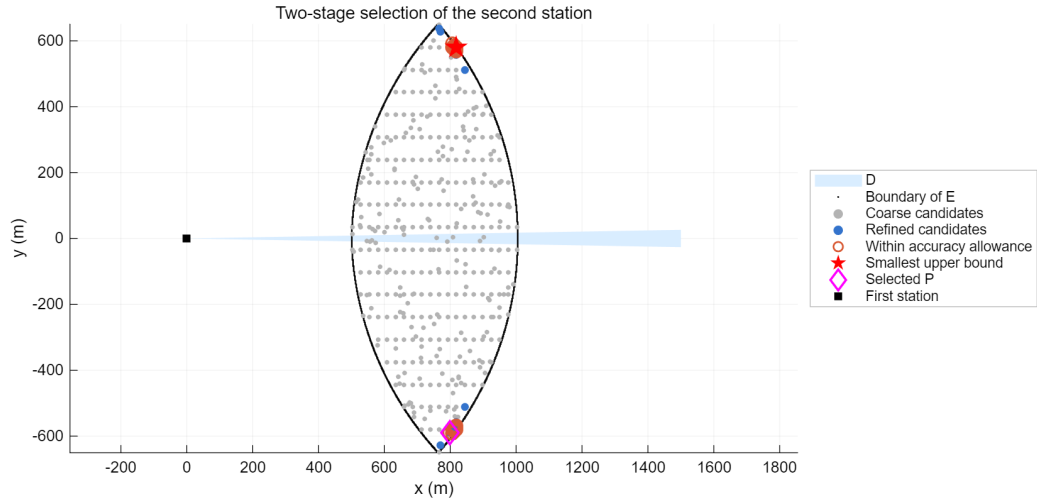


图 2 候选点概览图

所选点在一个较差采样读数下，其定位区域与外近似包围圆的覆盖关系，如图 3 所示。所选点在一个较差采样读数下的定位区域与外近似包围圆。该圆覆盖真实区域；图中读数不被宣称为精确最坏读数。

最优精评候选点的评分上下界随计算推进的收敛过程，如图 4 所示。最优精评候选点的评分上下界及区间宽度随计算推进的变化。

该方法的主要限制在于外层仍采用有限候选与局部搜索，因此  $\hat{m}$  不是经过证明的

Representative observation:  $\beta = 42.339$  deg, covering radius = 56.501 m

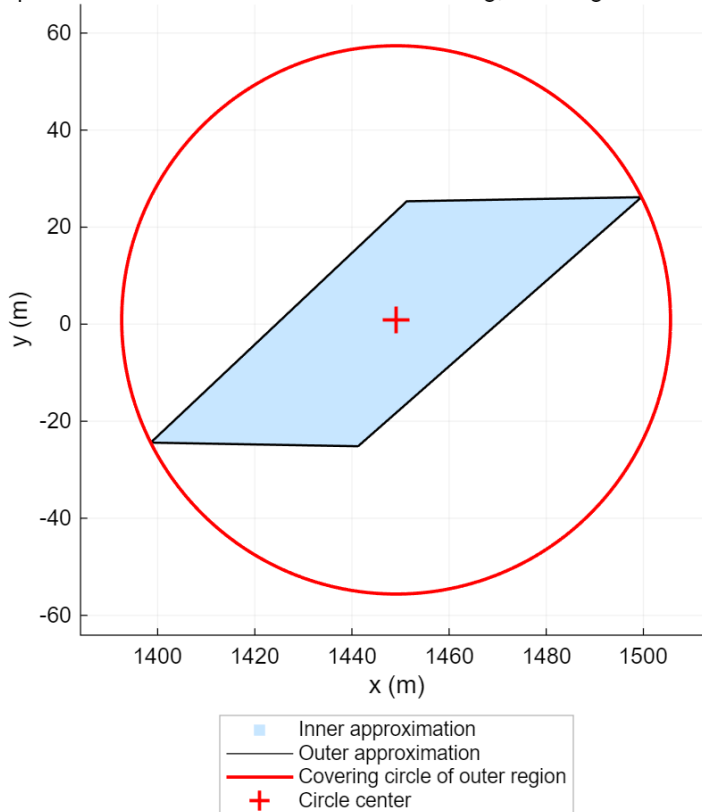


图 3 最坏区域覆盖图

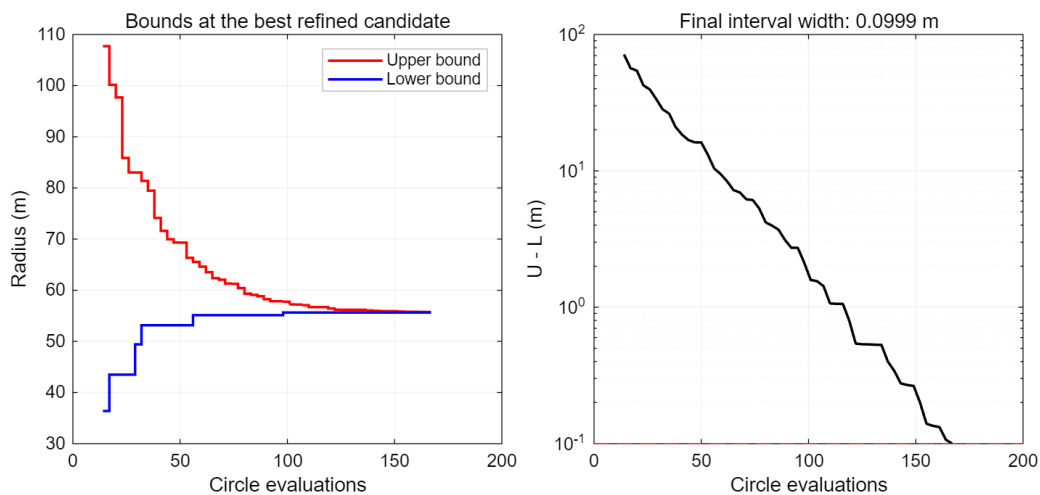


图 4 上下界收敛图

全局最优值。若需要第三次观测，可将实际第二次读数得到的  $J$  作为新的源域继续选点；后续任务还应计入前往光学检测位置及清除所需的时间。

### 5.3 问题 3：第三检测点的选择

关于干扰源在被机器狗检测与清除过程中大概有四种状态，如下表。对于编号为 04

表 2 干扰源状态分类表

| 种类 | 干扰源状态           |
|----|-----------------|
| 01 | 未被检测到           |
| 02 | 直径已小于 20 m，可以清除 |
| 03 | 已被清除            |
| 04 | 无法精确定位          |

的状态，即干扰源无法精确定位的状态，可以使用问题 2 的模型解决。如果存在某些干扰源在  $M_i \cap M_j$  中，则可以在  $S_i, S_j$  分别探测形成交叉，其中有  $v_t \in M_i \cap M_j$ 。到某些干扰源予以清除时可以再次探测形成交叉，即  $d \leq 20m$  时。若某干扰源  $v_t$  不在其他位置探测区域，则将其频道不予考虑，即  $\forall i, j, v_t \notin M_i \cap M_j$

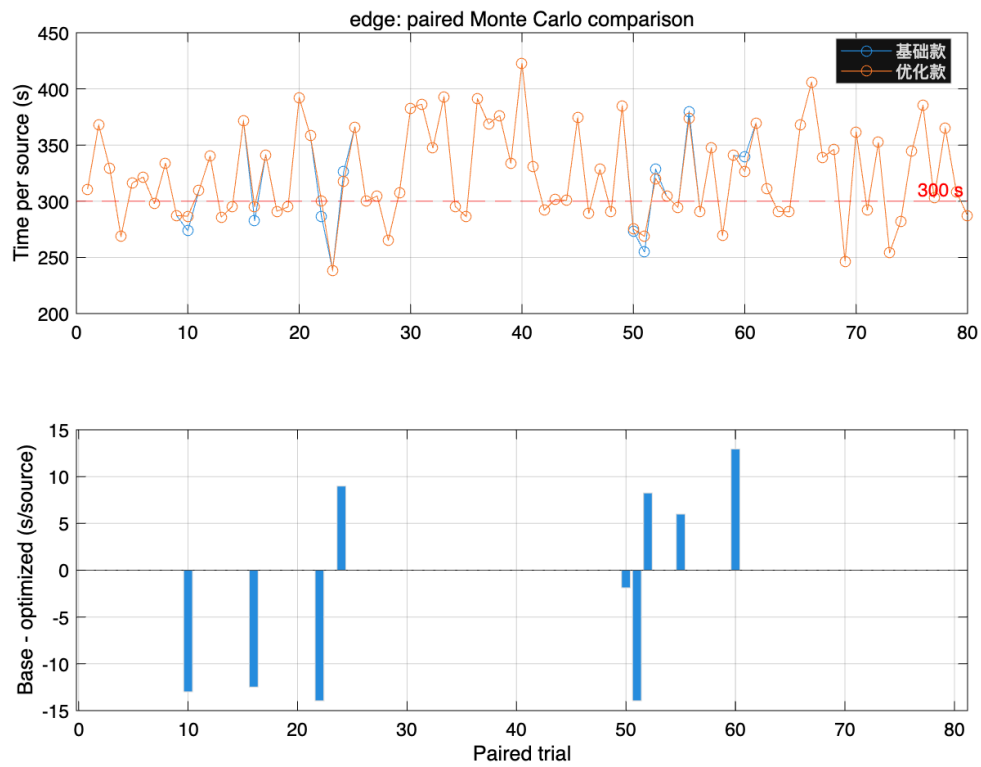


图 5 问题 3 边界情形下的比较结果

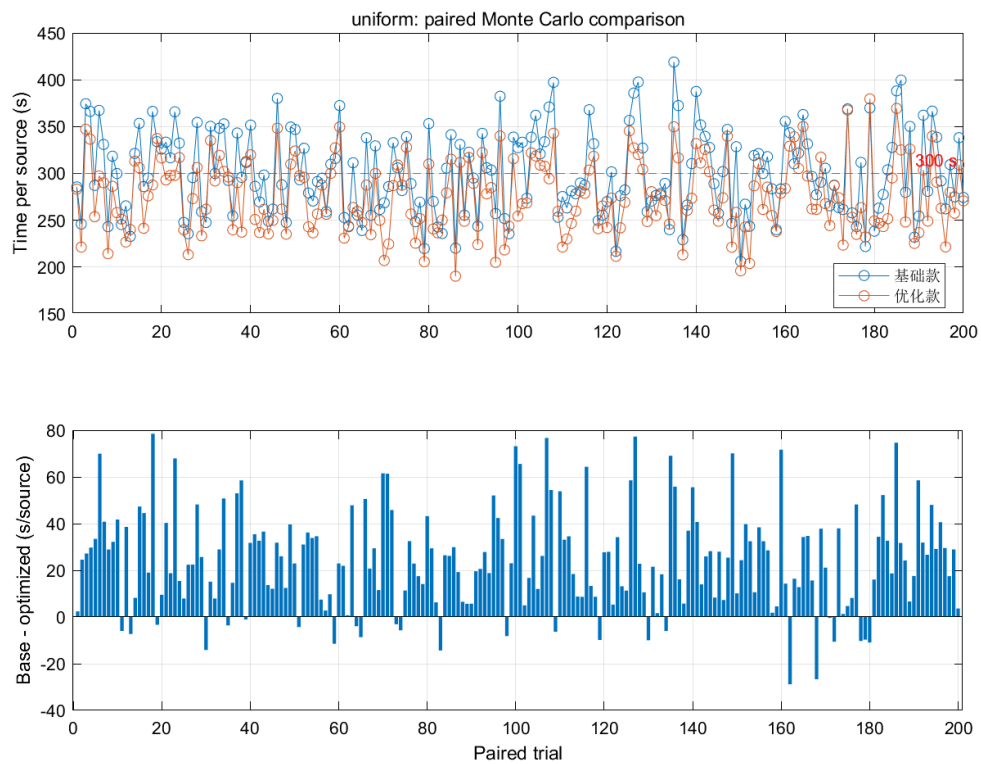


图 6 均匀情形下的比较结果

#### 5.4 问题 4

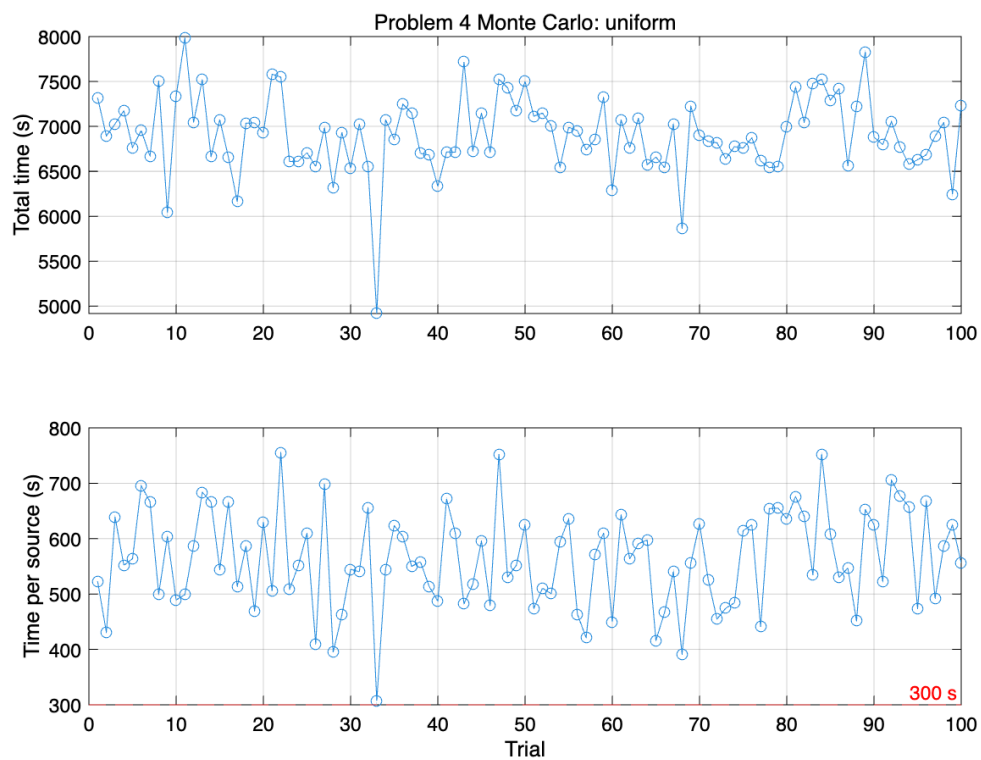


图 7 均匀情形下的问题 4 结果比较

## 六、模型的评价、改进与推广

## 七、AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【简要用途，如语言润色、代码调试等】，详细使用情况见支撑材料。

## 参考文献

- [1] 刘海洋.  $\text{\LaTeX}$  入门[J]. 电子工业出版社, 北京, 2013.
- [2] 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2020 年 8 月 25 日修改).
- [1] <https://www.latexstudio.net>

## 附录 A 模板所用的宏包

表 3 宏包罗列

| 模板中已经加载的宏包     |                 |               |                |                |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| amsbsy         | amsfonts        | amsgen        | amsmath        | amsopn         |
| amssymb        | amstext         | appendix      | array          | atbegshi       |
| atveryend      | auxhook         | bigdelim      | bigintcalc     | bigstrut       |
| bitset         | bm              | booktabs      | calc           | caption        |
| caption3       | CJKfntef        | cprotect      | ctex           | ctexhook       |
| ctexpatch      | enumitem        | etexcmds      | etoolbox       | everysel       |
| expl3          | fix-cm          | fontenc       | fontspec       | fontspec-xetex |
| geometry       | getttitlestring | graphics      | graphicx       | hobsub         |
| hobsub-generic | hobsub-hyperref | hopatch       | hxdetex        | hycolor        |
| hyperref       | ifluatex        | ifpdf         | ifthen         | ifvtex         |
| ifxdetex       | indentfirst     | inwarerr      | intcalc        | keyval         |
| kvdefinekeys   | kvoptions       | kvsetkeys     | l3keys2e       | letltxmacro    |
| listings       | longtable       | lstmisc       | ltxcaption     | ltxcmds        |
| multirow       | nameref         | pdfescape     | pdftexcmds     | refcount       |
| rerunfilecheck | stringenc       | suffix        | titletoc       | tocloft        |
| trig           | ulem            | uniquecounter | url            | xcolor         |
| xcolor-patch   | xeCJK           | xeCJKfntef    | xeCJK-listings | xparse         |
| xtemplate      | zhnumber        |               |                |                |

以上宏包都已经加载过了，不要重复加载它们。

## 附录 B 排队算法–matlab 源程序

```

kk=2; [mdd,ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
    [tmpd,j]=min(W(i,V)); tmpj=V(j);
    for k=2:ndd
        [tmp1,jj]=min(dd(1,k)+W(dd(2,k),V));
        tmp2=V(jj); tt(k-1,:)= [tmp1,tmp2,jj];
    end
    tmp=[tmpd,tmpj,j;tt]; [tmp3,tmp4]=min(tmp(:,1));
    if tmp3==tmpd, ss(1:2, kk)=[i;tmp(tmp4,2)];
    else, tmp5=find(ss(:,tmp4)~=0); tmp6=length(tmp5);
    if dd(2,tmp4)==ss(tmp6,tmp4)
        ss(1:tmp6+1, kk)=[ss(tmp5,tmp4);tmp(tmp4,2)];
    else, ss(1:3, kk)=[i;dd(2,tmp4);tmp(tmp4,2)];
    end; end
    dd=[dd, [tmp3;tmp(tmp4,2)]]; V(tmp(tmp4,3))=[];
    [mdd,ndd]=size(dd); kk=kk+1;
end; S=ss; D=dd(1,:);

```

## 附录 C 规划解决程序—lingo 源代码

```

kk=2;
[mdd,ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
    [tmpd,j]=min(W(i,V)); tmpj=V(j);
    for k=2:ndd
        [tmp1,jj]=min(dd(1,k)+W(dd(2,k),V));
        tmp2=V(jj); tt(k-1,:)= [tmp1,tmp2,jj];
    end
    tmp=[tmpd,tmpj,j;tt]; [tmp3,tmp4]=min(tmp(:,1));
    if tmp3==tmpd, ss(1:2, kk)=[i;tmp(tmp4,2)];
    else, tmp5=find(ss(:,tmp4)~=0); tmp6=length(tmp5);
    if dd(2,tmp4)==ss(tmp6,tmp4)
        ss(1:tmp6+1, kk)=[ss(tmp5,tmp4);tmp(tmp4,2)];
    else, ss(1:3, kk)=[i;dd(2,tmp4);tmp(tmp4,2)];
    end;
end
dd=[dd, [tmp3;tmp(tmp4,2)]]; V(tmp(tmp4,3))=[];
[mdd,ndd]=size(dd);
kk=kk+1;
end;
S=ss;
D=dd(1,:);

```